

主要内容

有穷自动机的 形式化定义

确定的有穷
状态自动机

扩展转移函
数 δ

表格表示方
法

状态转移图
表示方法

有穷状态自动 机定义的语言

有穷状态自
动机的等价
性

状态 q 与字符 串集合

字符串集合
上基于FA的
等价关系

其他

即时描述

陷阱状态

有穷自动机的形式化定义

- 定义 3-1: 有穷状态自动机(finite automaton, FA)

$$M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Q ——**状态的非空有穷集合**。 $\forall q \in Q$, q 称为 M 的一个状态(state)。

Σ ——**输入字母表**(Input alphabet)。输入字符串都是 Σ 上的字符串。

δ ——**状态转移函数**(transition function), 又叫做**状态转换函数**或者**移动函数**。 δ :

$Q \times \Sigma \rightarrow Q$, 对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, $\delta(q, a)=p$ 表示: M 在状态 q 读入字符 a , 将状态变成 p , 并将读头向右移动一个带方格而指向输入字符串的下一个字符。

q_0 —— $q_0 \in Q$, 是 M 的**开始状态**(start state), 也可叫做初始状态(initial state)或者启动状态。

F —— $F \subseteq Q$, 是 M 的**终止状态**(end state/final state)**集合**。 $\forall q \in F$, q 称为 M 的终止状态, 又称为**接受状态**(accept state)。

有穷状态自动机的例子

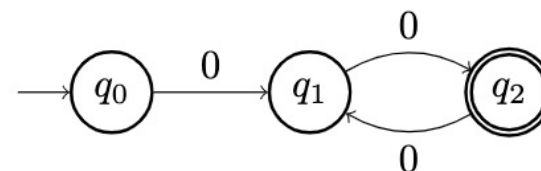
- 例 3-1 有穷状态自动机FA

$$M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0\}, \delta_1, q_0, \{q_2\})$$

其中, $\delta_1(q_0, 0) = q_1$, $\delta_1(q_1, 0) = q_2$, $\delta_1(q_2, 0) = q_1$

用表3-1表示 δ_1 。

状态说明	状态	输入字符
		0
开始状态	q_0	q_1
	q_1	q_2
终止状态	q_2	q_1



有穷状态自动机的例子

FA $M_2 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1, 2\}, \delta_2, q_0, \{q_2\})$

$\delta_2(q_0, 0) = q_1$, $\delta_2(q_1, 0) = q_2$, $\delta_2(q_2, 0) = q_1$,

$\delta_2(q_3, 0) = q_3$, $\delta_2(q_0, 1) = q_3$, $\delta_2(q_1, 1) = q_3$,

$\delta_2(q_2, 1) = q_3$, $\delta_2(q_3, 1) = q_3$, $\delta_2(q_0, 2) = q_3$,

$\delta_2(q_1, 2) = q_3$, $\delta_2(q_2, 2) = q_3$, $\delta_2(q_3, 2) = q_3$

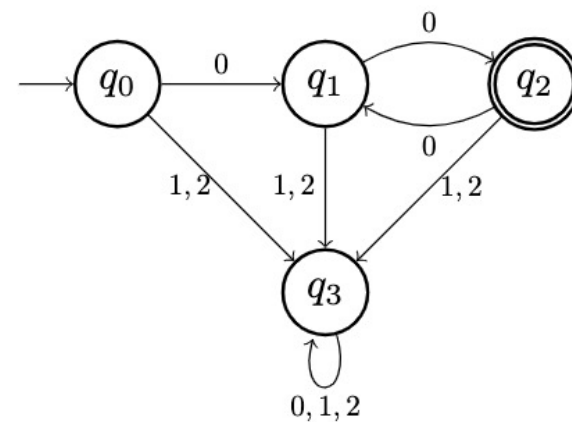


表3-2 δ_2 转换函数

状态说明	状态	输入字符		
		0	1	2
开始状态	q_0	q_1	q_3	q_3
	q_1	q_2	q_3	q_3
终止状态	q_2	q_1	q_3	q_3
	q_3	q_3	q_3	q_3

扩展转移函数

在定义3-1中: $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, 对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$

- 将 δ 扩充为 $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$

对任意的 $q \in Q$, $w \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$, 定义 (1) $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q$

$$(2) \hat{\delta}(q, wa) = \delta(\hat{\delta}(q, w), a)$$

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, a) &= \hat{\delta}(q, \varepsilon a) \\ &= \delta(\hat{\delta}(q, \varepsilon), a) \\ &= \delta(q, a)\end{aligned}$$

当 $w = a_0 a_1 \cdots a_{n-1} a_n$ 时

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, w) &= \delta(\hat{\delta}(q, a_0 a_1 \cdots a_{n-1}), a_n) \\ &= \delta(\delta(\hat{\delta}(q, a_0 a_1 \cdots a_{n-2}), a_{n-1}), a_n) \\ &= \delta(\delta(\cdots \delta(\hat{\delta}(q, \varepsilon), a_0) \cdots), a_{n-1}), a_n)\end{aligned}$$



不用区分两个符号

DFA

- 定义 DFA:如果FA中，对于任意的 $q \in Q$ ， $a \in \Sigma$ ， $\delta(q, a)$ 均有确定的值，则称为确定的有穷状态自动机(deterministic finite automaton, DFA)
- “确定性”是指自动机在每个输入上都**有一个且只有一个**可以从当前状态转换到的下一个状态。The term “deterministic” refers to the fact that on **each input** there is **one and only one** state to which the automaton can transition from its **current state**.

FA 定义的语言、FA的等价

- 定义 3-2: M接受(识别)的语言

设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个FA, $L(M)=\{x \mid x \in \Sigma^* \text{ 且 } \delta(q_0, x) \in F\}$
称为由M接受(识别)的语言。

可见, 对于 $\forall x \in \Sigma^*$

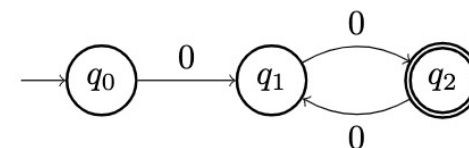
如果 $\delta(q_0, x) \in F$, 则称x被M接受,

如果 $\delta(q_0, x) \notin F$, 则称M不接受x。

状态说明	状态	输入字符
		0
开始状态	q_0	q_1
	q_1	q_2
终止状态	q_2	q_1

上例3-1中两个自动机能接受的语言

$$L(M_1) = L(M_2) = \{0^{2n} \mid n \geq 1\}$$



- 定义 3-3: 设 M_1, M_2 为FA, 如果 $L(M_1)=L(M_2)$, 则称 M_1 与 M_2 等价。

DFA 例子

- 例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$
- 设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个FA
- 构造DFA的过程就是明确 Q 、 Σ 、 δ 和 F 的过程。
- 分析：以上语言的特点是句子中有连续三个0出现，在识别句子过程中一旦发现有这样的子串，就表示是一个合法的语句。
- 关键：如何识别子串000？
- (1) $\Sigma=\{0,1\}$

DFA 例子

续例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$

(2) 状态集合Q

q_0 ——M的启动状态；

q_1 ——M读到了一个0，这个0可能是子串“000”的第1个0；

q_2 ——M在 q_1 后紧接着又读到了一个0，这个0可能是子串“000”的第2个0；

q_3 ——M在 q_2 后紧接着又读到了一个0，发现输入字符串含有子串“000”；因此，这个状态应该是终止状态。

DFA 例子

续例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$

(3)状态迁移函数 δ

$\delta(q_0, 0) = q_1$ ——M在 q_0 读到了一个0，它转移到状态 q_1 ；

$\delta(q_1, 0) = q_2$ ——M在 q_1 读到了一个0，它转移到状态 q_2 ；

$\delta(q_2, 0) = q_3$ ——M在 q_2 读到了一个0，它转移到状态 q_3 ；

$\delta(q_0, 1) = q_0$ ——M在 q_0 读到了一个1，它需要继续在 q_0 “等待”子串“000”的第1个0；

$\delta(q_1, 1) = q_0$ ——M在刚刚读到了一个0后，读到了一个1，表明在读入这个1之前所读入的0并不是子串“000”的第1个0，因此，M需要重新回到状态 q_0 ，以寻找子串“000”的第1个0；

DFA 例子

续例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$

$\delta(q_2, 1) = q_0$ ——M在刚刚发现了00后，读到了一个1，表明在读入这个1之前所读入的00并不是子串“000”的前两个0，因此，M需要重新回到状态 q_0 ，以寻找子串“000”的第1个0；

$\delta(q_3, 0) = q_3$ ——M找到了子串“000”，只用读入该串的剩余部分。

$\delta(q_3, 1) = q_3$ ——M找到了子串“000”，只用读入该串的剩余部分。

(4) 终止状态集合F

$$F = \{q_3\}$$

DFA 例子

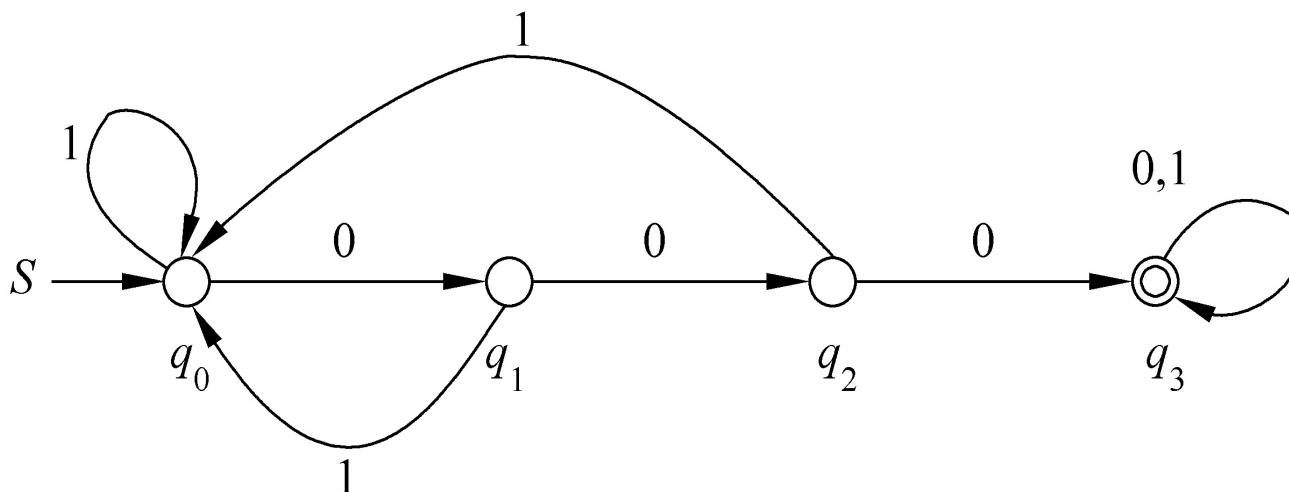
续例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$

综上，构造的FA $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{(q_0, 0) = q_1, \delta(q_1, 0) = q_2, \delta(q_2, 0) = q_3, \delta(q_0, 1) = q_0, \delta(q_1, 1) = q_0, \delta(q_2, 1) = q_0, \delta(q_3, 0) = q_3, \delta(q_3, 1) = q_3\}, q_0, \{q_3\})$

状态说明	状态	输入字符	
		0	1
开始状态	q_0	q_1	q_0
	q_1	q_2	q_0
	q_2	q_3	q_0
终止状态	q_3	q_3	q_3

DFA 例子

- 续例 3-2 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000y|x, y \in \{0, 1\}^*\}$
- 一种更为直观的FA图示化表示：

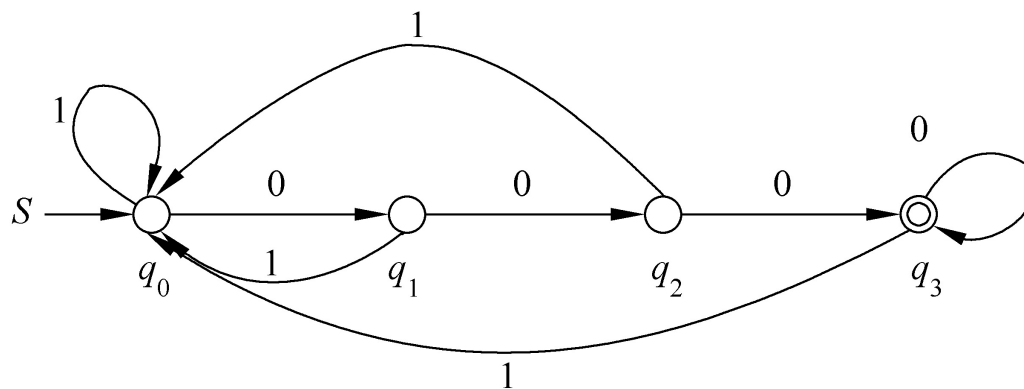


状态转移图 State Transition Diagram

- 定义 3-4: 状态转移图(state transition diagram)
- 设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个FA, 满足如下条件的有向图称为M的状态转移图。
 - (1) $q \in Q \Leftrightarrow q$ 是该有向图中的一个顶点;
 - (2) $\delta(q, a)=p \Leftrightarrow$ 图中有一条从顶点 q 到顶点 p 的标记为 a 的弧;
 - (3) $q \in F \Leftrightarrow$ 标记为 q 的顶点被用双层圈标出;
 - (4) 用标有 S 的箭头指出M的开始状态。
- 状态转移图又可以叫做状态转换图。
- 注意: 在状态转移图中, 如果在两个状态之间有多条并行弧, 可以用一条带多标记的弧表示。

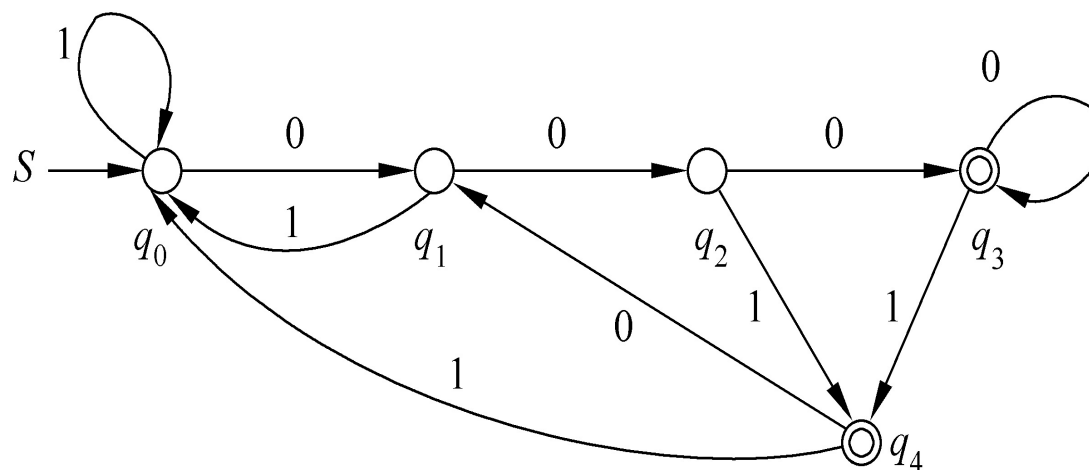
构造DFA的例子

- 例 3-3构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x000|x \in \{0, 1\}^*\}$ 。
 - 状态 q_0 读到的0可能是输入字符串的最后三个0的第1个0；
 - 在状态 q_1 紧接着读到的0可能是输入字符串的最后三个0的第2个0；
 - 在状态 q_2 紧接着读到的0可能是输入字符串的最后三个0的第3个0；
 - 在状态 q_3 紧接着读到的0也可能是输入字符串的最后三个0的第3个0；
 - 如果在状态 q_1, q_2, q_3 读到的是1，则要重新检查输入串是否以三个0结尾。



构造DFA的例子

例 构造接受语言 $\{x000|x \in \{0, 1\}^*\} \cup \{x001|x \in \{0, 1\}^*\}$ 的FA。



一些结论

- (1) 定义FA时，常常只给出FA相应的状态转移图就可以了。
- (2) 对于DFA来说，并行的弧按其上的标记字符的个数计算，对于每个顶点来说，它的出度恰好等于输入字母表中所含的字符的个数。
- (3) 字符串 x 被FA M 接受的充分必要条件是，在 M 的状态转移图中存在一条从开始状态到某一个终止状态的有向路，该有向路上从第1条边到最后一条边的标记依次并置而构成的字符串 x 。简称此路的标记为 x 。
- (4) 一个FA可以有多个的终止状态。

即时描述Instantaneous Description

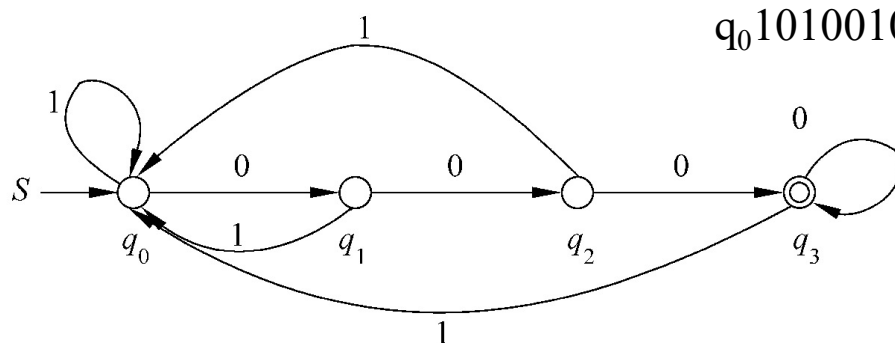
- 定义 3-5: 即时描述(instantaneous description, ID)
 - 设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个FA, $x, y \in \Sigma^*$, $\delta(q_0, x)=q$, xqy 称为M的一个即时描述, 表示 xy 是M正在处理的一个字符串, x 引导M从 q_0 启动并到达状态 q , M当前正注视着 y 的首字符。
 - 如果 $xqay$ 是M的一个即时描述, 且 $\delta(q, a)=p$, 则 $xqay \vdash_M xapy$ 。

即时描述Instantaneous Description

- $\alpha \vdash_M^n \beta$: 表示M从即时描述 α 经过n次移动到达即时描述 β 。
M存在即时描述 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$, 使得
 $\alpha \vdash_M \alpha_1, \alpha_1 \vdash_M \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} \vdash_M \beta$
- 当 $n=0$ 时, 有 $\alpha=\beta$ 。即 $\alpha \vdash_M^0 \alpha$ 。
- $\alpha \vdash_M^+ \beta$: 表示M从即时描述 α 经过至少1次移动到达即时描述 β 。
- $\alpha \vdash_M^* \beta$: 表示M从即时描述 α 经过若干步移动到达即时描述 β 。
- 当意义清楚时, 我们将符号 $\vdash_M, \vdash_M^n, \vdash_M^*, \vdash_M^+$ 中的M省去, 分别用 $\vdash, \vdash^n, \vdash^*, \vdash^+$ 表示。

即时描述的例子

对下图所示的DFA有如下的ID转换：



$q_0 1010010001 \vdash^{10} 1010010001 q_0$
 $q_0 1010010001 \vdash^+ 1010010001 q_0$
 $q_0 1010010001 \vdash^* 1010010001 q_0$



$q_0 1010010001 \vdash 1 q_0 010010001 \quad (1)$
 $\vdash 10 q_1 10010001 \quad (2)$
 $\vdash 101 q_0 0010001 \quad (3)$
 $\vdash 1010 q_1 010001 \quad (4)$
 $\vdash 10100 q_2 10001 \quad (5)$
 $\vdash 101001 q_0 0001 \quad (6)$
 $\vdash 1010010 q_1 001 \quad (7)$
 $\vdash 10100100 q_2 01 \quad (8)$
 $\vdash 101001000 q_3 1 \quad (9)$
 $\vdash 1010010001 q_0 \quad (10)$

对于 $x \in \Sigma^*$,

$q_0 x 1 \vdash^+ x 1 q_0$
 $q_0 x 10 \vdash^+ x 10 q_1$
 $q_0 x 100 \vdash^+ x 100 q_2$
 $q_0 x 000 \vdash^+ x 000 q_3$

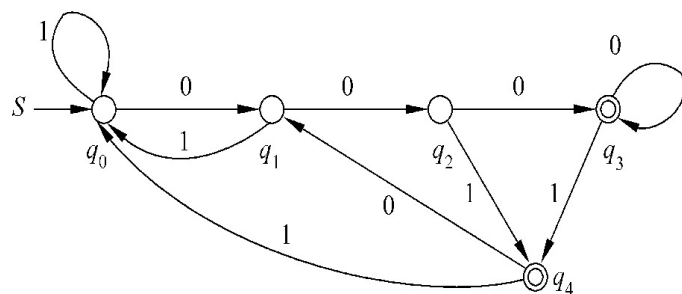
q对应的字符串集合

- 定义 3-6:

设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个FA, 对于 $\forall q \in Q$, 能引导FA从开始状态到达q的字符串的集合为:

$$\text{set}(q) = \{x \mid x \in \Sigma^*, \delta(q_0, x) = q\}$$

举例: 求下面DFA 中所有q的 $\text{set}(q)$ 。



$\text{set}(q_0) = \{x \mid x \in \Sigma^*, x = \varepsilon \text{ 或者 } x \text{ 以 } 1, \text{ 但不是 } 001 \text{ 结尾}\}$

$\text{set}(q_1) = \{x \mid x \in \Sigma^*, x = 0 \text{ 或者 } x \text{ 以 } 10 \text{ 结尾}\}$

$\text{set}(q_2) = \{x \mid x \in \Sigma^*, x = 00 \text{ 或者 } x \text{ 以 } 100 \text{ 结尾}\}$

$\text{set}(q_3) = \{x \mid x \in \Sigma^*, x \text{ 以 } 000 \text{ 结尾}\}$

$\text{set}(q_4) = \{x \mid x \in \Sigma^*, x \text{ 以 } 001 \text{ 结尾}\}$

这5个集合是两两互不相交。

R_M 等价关系

- 一般地, 对于任意一个FA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 我们可以按照如下方式定义关系 R_M :
- 对 $\forall x, y \in \Sigma^*$, $xR_M y \Leftrightarrow \exists q \in Q$, 使得
 $x \in \text{set}(q)$ 和 $y \in \text{set}(q)$ 同时成立。
- 按照这个定义所得到的关系实际上是 Σ^* 上的一个等价关系。利用这个关系, 可以将 Σ^* 划分成不多于 $|Q|$ 个等价类。

构造DFA的例子

- 例 3-4 构造一个DFA，它接受的语言为 $\{0^n 1^m 2^k | n, m, k \geq 1\}$ 。

- (1) $\Sigma = \{0, 1, 2\}$

- (2) 状态集合 Q

q_0 —— M 的启动状态；

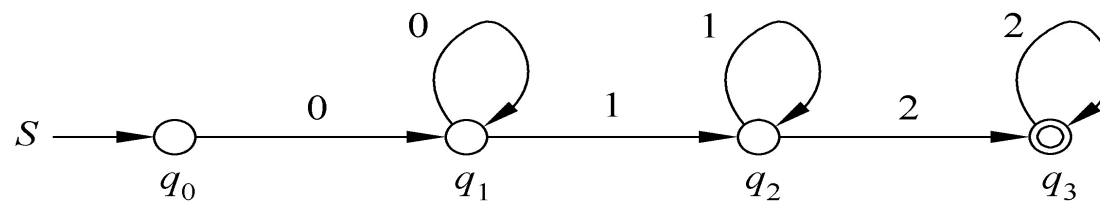
q_1 —— M 读到至少一个0，并等待读更多的0；

q_2 —— M 读到至少一个0后，读到了至少一个1，并等待读更多的1；

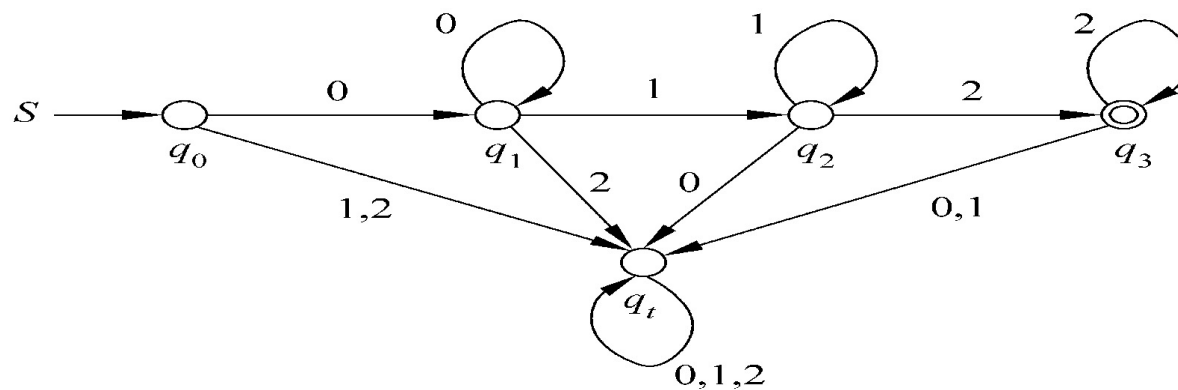
q_3 —— M 读到至少一个0后跟至少一个1后，并且接着读到了至少一个2。

构造DFA的例子

- 先设计“主体框架”



- 再补充细节



一些结论

- (1) 当FA一旦进入状态 q_t ，它就无法离开此状态。所以， q_t 相当于一个陷阱状态(trap)。一般地，我们将陷阱状态用作在其他状态下发现输入串不可能是该FA所识别的语言的句子时进入的状态。在此状态下，FA读完输入串中剩余的字符。
- (2) 在构造一个识别给定语言的FA时，用画图的方式比较方便、直观。可以先根据语言的主要特征画出该FA的“主体框架”，然后再去考虑画出一些细节要求的内容。
- (3) FA的状态具有一定的记忆功能：不同的状态对应于不同的情况，由于FA只有有穷个状态，所以，在识别一个语言的过程中，如果有无穷种情况需要记忆，我们肯定是无法构造出相应的FA的。

构造DFA的例子

- 例 3-5构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x|x \in \{0, 1\}^*, \text{且当把}x\text{看成二进制数时, } x \bmod 3 \text{与} 0 \text{同余}\}$ 。

不考虑高位为0时，与0同余的2进制数有：0, 11, 110, 1001, 1100, 1111, 10010, 10101...

- 解答：
 - q_0 ——对应除以3余数为0的x组成的等价类；
 - q_1 ——对应除以3余数为1的x组成的等价类；
 - q_2 ——对应除以3余数为2的x组成的等价类；
 - q_s ——M的开始状态。

构造DFA的例子

- 例 3-5构造一个DFA，它接受的语言为 $\{x|x \in \{0, 1\}^*\}$ ，且当把x看成二进制数时，x模3与0同余。

- q_s ——在此状态下

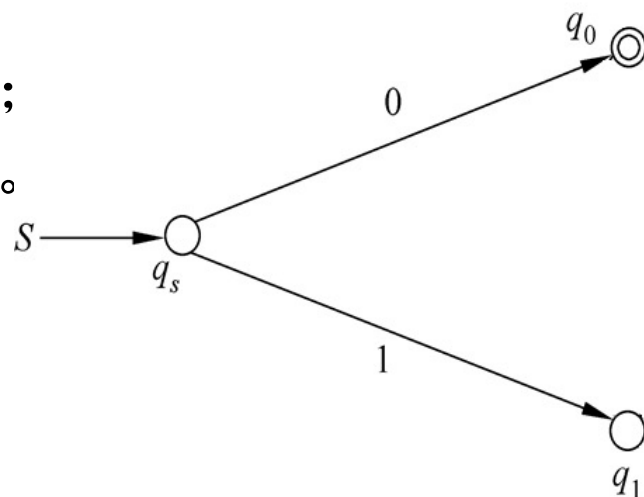
读入0时，有 $x=0$ ，所以应该进入状态 q_0 ；

读入1时，有 $x=1$ ，所以应该进入状态 q_1 。

即：

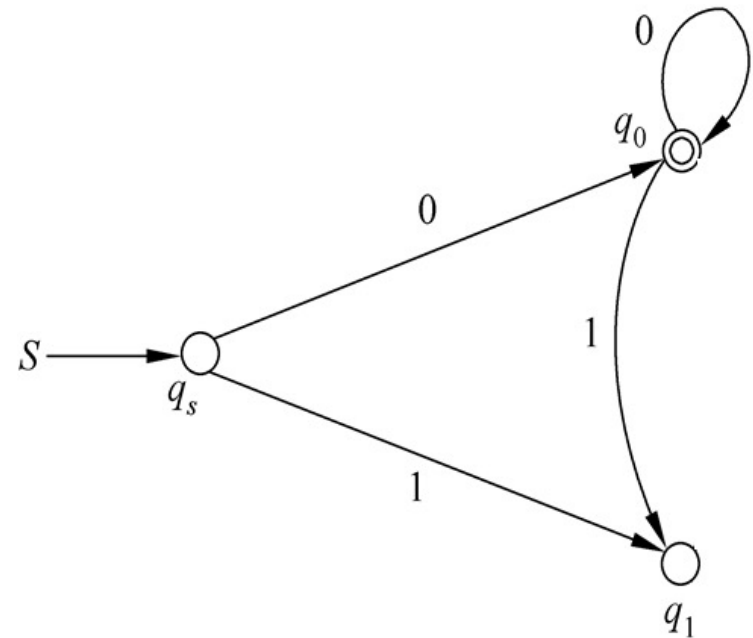
$$\delta(q_s, 0) = q_0;$$

$$\delta(q_s, 1) = q_1。$$



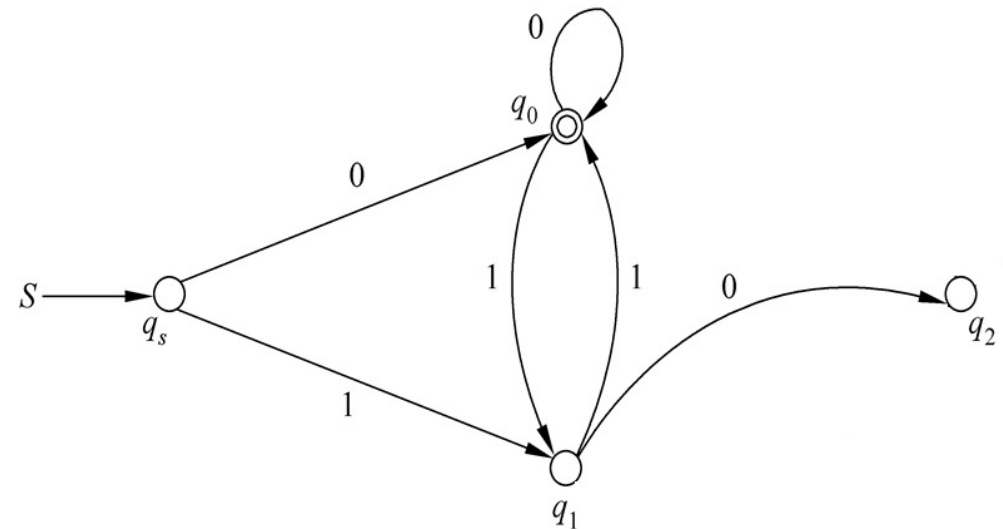
构造DFA的例子

- q_0 ——能引导M到达此状态的x除以3余0，根据题目要求，该状态为终止状态，有： $x=3*n+0$ 。
 - 读入0时，引导M到达下一个状态的字符串为x0， $x0=2*(3*n+0)=3*2*n+0$ 。所以， $\delta(q_0, 0)=q_0$ ；
 - 读入1时，M到达下一个状态的字符串为x1， $x1=2*(3*n+0)+1=3*2*n+1$ 。所以， $\delta(q_0, 1)=q_1$ ；



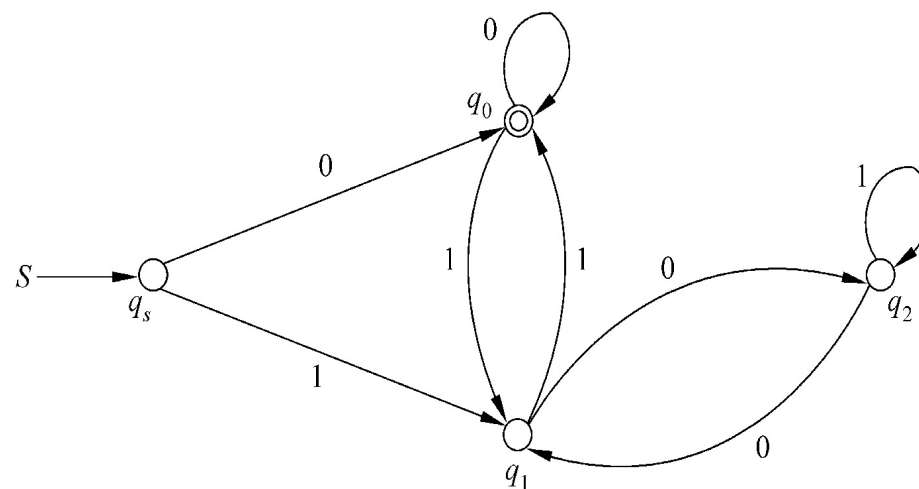
构造DFA的例子

- q_1 ——能引导M到达此状态的x除以3余1, 所以有: $x=3*n+1$.
 - 读入0时, 引导M到达下一个状态的字符串为x0, $x0=2*(3*n+1)=3*2*n+2$ 。所以即: $\delta(q_1, 0)=q_2$;
 - 读入1时, 引导M到达下一个状态的字符串为x1, $x1=2*(3*n+1)+1=3*2*n+2+1=3*(2*n+1)$ 。所以 $\delta(q_1, 1)=q_0$



构造DFA的例子

- q_2 ——能引导M到达此状态的x除以3余2，
所以： $x=3*n+2$ 。
 - 读入0时，引导M到达下一个状态的字符串为x0，
 $x0=2*(3*n+2)=3*2*n+4=3*(2*n+1)+1$ 。所以 $\delta(q_2, 0)=q_1$ ；
 - 读入1时，引导M到达下一个状态的字符串为x1，
 $x1=2*(3*n+2)+1=3*2*n+4+1=3*(2*n+1)+2$ 。所以， $\delta(q_2, 1)=q_2$ 。



构造DFA的例子

- 例 3-6 构造一个DFA，它接受的语言 $L = \{x | x \in \{0, 1\}^*, \text{且对} x \text{中任意一个长度不大于5的子串} a_1 a_2 \dots a_n, a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq 3, n \leq 5\}$ 。
- 输入串为 $a_1 a_2 \dots a_i \dots a_{i+4} a_{i+5} \dots a_m$
- 分析：
 - 当 $i=1, 2, 3$ ，也就是M读到输入串的第1、2、3个字符时，它需要将这此字符 **记下来**。因为 $a_1 \dots a_i$ 可能需要用来判定输入串的最初4~5个字符组成的子串是否满足语言的要求。
 - 当 $i=4, 5$ ，也就是M读到输入串的第4、5个字符时，在 $a_1 + a_2 + \dots + a_i \leq 3$ 的情况下，M需要将 $a_1 \dots a_i$ **记下来**；在 $a_1 + a_2 + \dots + a_i > 3$ 时，M应该 **进入陷阱状态** q_t 。

0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

构造DFA的例子

- 当 $i=6$ ，也就是M读到输入串的第6个字符，此时，以前读到的第1个字符 a_1 就没有用了，此时它要看 $a_2+a_3+\dots+a_6 \leq 3$ 是否成立，如果成立，M需要将 $a_2\dots a_6$ 记下来；在 $a_2+a_3+\dots+a_i > 3$ 时，M应该进入陷阱状态 q_t 。
- 当M完成对子串 $a_1a_2\dots a_i\dots a_{i+4}$ 的考察，并发现它满足语言的要求时，M记下来的是 $a_i\dots a_{i+4}$ ，此时它读入输入串的第 $i+5$ 个字符 a_{i+5} ，以前读到的第 i 个字符 a_i 就没有用了，此时它要看 $a_{i+1}+a_{i+2}+\dots+a_{i+5} \leq 3$ 是否成立，如果成立，M需要将 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+5}$ 记下来；在 $a_{i+1}+a_{i+2}+\dots+a_{i+5} > 3$ 时，M应该进入陷阱状态 q_t 。

构造DFA的例子

- M需要记忆的内容有：
 - 什么都未读入—— $2^0=1$ 种；
 - 记录有1个字符—— $2^1=2$ 种；
 - 记录有2个字符—— $2^2=4$ 种；
 - 记录有3个字符—— $2^3=8$ 种；
 - 记录有4个字符—— $2^4-1=15$ 种；（需要记录除1111之外的15种组合）
 - 记录有5个字符—— $2^5-6=26$ 种；（需要记录除包含4个以上1以外的26种组合（01111, 10111, 11011, 11101, 11110, 11111））
 - 记录当前的输入串不是句子——1种。
- 共计57个状态。

构造DFA的例子

状态设置

$q[\varepsilon]$ ——M还未读入任何字符；

q_t ——陷阱状态；

$q[a_1a_2\dots a_i]$ ——M记录有*i*个字符， $1 \leq i \leq 5$ 。 $a_1, a_2, \dots, a_i \in \{0, 1\}$ 。

取DFA $M = (Q, \{0, 1\}, \delta, q[\varepsilon], F)$

$F = \{ q[\varepsilon] \} \cup \{ q[a_1a_2\dots a_i] \mid a_1, a_2, \dots, a_i \in \{0, 1\} \text{ 且 } 1 \leq i \leq 5 \text{ 且 } a_1 + a_2 + \dots + a_i \leq 3 \}$

$Q = \{q_t\} \cup F$

构造DFA的例子

- $\delta(q[\varepsilon], a_1) = q[a_1]$
- $\delta(q[a_1], a_2) = q[a_1a_2]$
- $\delta(q[a_1a_2], a_3) = q[a_1a_2a_3]$

$$\bullet \delta(q[a_1a_2a_3], a) = \begin{cases} q[a_1a_2a_3a] \\ q_t \end{cases}$$

如果 $a_1 + a_2 + a_3 + a \leq 3$

如果 $a_1 + a_2 + a_3 + a > 3$

构造DFA的例子

$$\delta(q[a_1a_2a_3a_4], a) = \begin{cases} q[a_1a_2a_3a_4a] & \text{如果 } a_1+a_2+a_3+a_4+a \leq 3 \\ q_t & \text{如果 } a_1+a_2+a_3+a_4+a > 3 \end{cases}$$

$$\delta(q[a_1a_2a_3a_4a_5], a) = \begin{cases} q[a_2a_3a_4a_5a] & \text{如果 } a_2+a_3+a_4+a_5+a \leq 3 \\ q_t & \text{如果 } a_2+a_3+a_4+a_5+a > 3 \end{cases}$$

$$\delta(q_t, a) = q_t$$

回顾

- FA的形式化定义。DFA的特点。
- FA识别语言的过程。
- FA的构造方法。
- FA对应的状态迁移图的表示。